doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2021.12.004

基于中国创新能力演变的科技成果评价政策研究

——对改革开放以来 127 份政策文本分析

刘　伟，范　旭

（华南理工大学公共管理学院，广东广州　510640）

摘要：以改革开放以来 127 份中国科技成果评价政策文本作为分析样本，将中国创新能力演变划分为 3 个阶段：跟跑阶段（1978 至 2005 年），跟踪、并行、领跑并存且以跟踪为主阶段（2006 至 2015 年），并行、领跑为主阶段（2016 至 2035 年），运用共词与聚类分析法揭示不同阶段下政策的注意力及其优化途径。研究发现，随着中国创新能力日益提升，科技成果评价政策呈现“评价方法→评价内容→评价导向”与评价内容并重演进的规律，政策焦点变化总体上贴近国家创新能力发展实践，其中第一阶段主要探索符合中国国情的评价方法，第二阶段从评价方法转向评价内容，第三阶段从关注评价内容转向评价导向与评价内容并重，目标导向和绩效考核趋势日益明显。在此基础上，提出中国科技成果评价政策今后应更加注重科技评价的导向作用，关注科研诚信建设；同时应更加关注成果内容，充分利用现代信息技术探索采取定量评价与定性评价相结合的评价方法。

关键词：创新能力；科技成果；科技评价；科技成果评价；评价政策

中图分类号：G311；F204；G301　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1000-7695（2021）12-0026-09

Research on Evaluation Policy of Scientific and Technological Achievements Based on Evolution of Innovation Ability in China: An Analysis of 127 Policy Texts Since Reform and Opening Up

Liu Wei, Fan Xu

(School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

Abstract: Taking 127 texts of evaluation policy of China's scientific and technological achievements since the reform and opening up as the analysis sample, this paper divides China's innovation capability evolution into three stages, as following stage(1978-2005), the stage of tracking, parallel and leading coexistence with tracking as the main task (2006-2015), and the stage of parallel and leading as the main task(2016-2035), reveals the policy attention and optimization methods at different stages by using co-word and cluster analysis. The research finds that with the increasing improvement of China's innovation ability, the evaluation policy of scientific and technological achievements presents the law of "evaluation method → evaluation content → evaluation direction and evaluation" and evaluation content, and the change of policy focus is generally close to the practice of national innovation capability development. Among them, the first stage is to explore the evaluation methods that are in line with China's national conditions; in the second stage, the policy focus shifts from evaluation methods to evaluation content; in the third stage, the policy focus shifts from paying equal attention to evaluation orientation and evaluation content, the trend of goal orientation and performance appraisal is becoming more and more obvious. On this basis, the paper proposes that in the future, China's scientific and technological achievements evaluation policy should pay more attention to the guiding role of scientific and technological evaluation and the construction of scientific research integrity, at the same time, should pay more attention to the content of achievements, and make full use of modern information technology to explore the evaluation method combining quantitative evaluation and qualitative evaluation.

Key words: innovation ability; science and technology achievement; science and technology evaluation; scientific and technological achievement evaluation; evaluation policy

收稿日期：2020-10-25，**修回日期：**2020-12-03

基金项目：国家社会科学基金重点项目“新时代社会主要矛盾转化下我国创新型国家建设研究”（18AKS008）；教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“新时代我国科技评价制度改革研究”（19JZD025）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1　问题提出

科技成果评价政策是伴随着科技活动的产生而产生的，它通过建立成果的质量、贡献、影响等方面的评价指标体系，引导、推动和保障科技人才创新积累与沉淀，释放创新活力。当前，中国科技发展正在从跟踪向自主创新、从数量积累到质量提升转变，大国竞争对国家创新能力的要求越来越高，过去“一刀切”的量化评价方式因没有区别对待基础研究类和应用开发类科技活动而饱受诟病，全面提升中国在全球创新格局中位势的历史任务迫切需要建立与之相适应的科技成果评价政策体系。然而，科技成果评价政策并非都能达到充分激发科技创新活力的政策效果，有些甚至会起到阻碍重大科技成果产出、创新成果转化的负面效应，科技成果评价政策意图能否达到，取决于其是否符合科研规律，是否可以科学、实事求是地审查与鉴别不同类型的科技成果的质量和价值。

虽然已有学者对国家创新能力和科技成果评价政策进行了大量研究，却鲜见对国家创新能力与科技成果评价政策关系的研究，仅少数学者的研究有所涉及，具有代表性的如：李培楠等[1]从科技体制与科技评价的关系视角审视了中国的科技评价制度，认为建设世界科技强国战略要求科技评价要回归本源，建立适合从跟踪转向领跑的科技体制，科技评价也应随之调整；周华强等[2]认为在人才评价中的论文标准促进了科技人员基础研究能力提升，论文过剩论、无用论并不合理，随着国家创新能力的提升，仍需认可论文在提高人才基本科学能力方面的本质作用；张先恩[3]、郑晓娟[4]则提出当中国进入自主创新和创新驱动发展新时期，现有的科技评价政策体系不够科学、合理，在一定程度上已不能与创新发展的要求相适应。这些研究让我们认识到，现代化强国需要新型的科技成果评价政策。必须研究清楚国家创新能力演变的后果，即该演变将如何对科技成果评价政策的选择产生深远的影响。而科技成果评价绝不仅仅是关注单项政策如此简单，它还需要更多地关注基础研究和应用研究类科技活动的规律，不同类型科技活动的科技成果对评价政策的要求不一样，政策的影响效果可能会很不一样。因此，本研究将从历史的角度对中国创新能力的演变进行分析，挖掘创新能力不同的历史时期对科技成果评价政策的影响，并运用政策文本研究不同创新能力下的政策供给状况，针对科技成果评价政策焦点变化趋势进行展望。

2　数据来源及样本整体描述

科技成果评价政策在中国创新能力发展的不同历史时期具有不同的特征，因此科技成果评价政策的注意力也必须放在具体的历史时期进行考察。

2.1　政策文本选择

为保证数据的全面性，对政策文本进行了检索和筛选：一是仅检索改革开放以来国家层面的政策文本，各省、自治区、直辖市政策的权威性和代表性不及中央政策，且相当繁杂，不作为分析对象；二是以“科技”“评价”“人才”“项目”“机构”“鉴定”“评审”“绩效”“评估”等关键词组合进行数据采集，截至2020年3月1日共获得政策文本127份（以下简称“样本”）。根据2018年政府工作报告，从改革开放至今，中国的创新能力实现了从跟跑逐渐向并行和领跑为主的转型，在综合考虑世界主要的创新指数报告、中国在关键领域的标志性事件以及学者研究的基础上，可将中国创新能力的演变划分为3个阶段，即跟跑阶段（1978至2005年），跟踪、并行、领跑并存且以跟踪为主阶段（2006至2015年），并行、领跑为主阶段（2016至2035年）。在此基础上，首先运用NVivo软件对政策文本进行梳理，以展示每个阶段内政策的核心词汇，最终数据清洗后获得核心词汇208个（见图1）。其次，为避免高频词阈值确定过程中的经验性、随意性，确保更好的共词分析效果，根据二八定律来确定3个时间段政策文本中的高频词阈值，二八定律截取的高频词具有更客观、理论成熟、数量更适中、操作更简便等优点，能适用于对文献核心的浓缩和提炼[5]。最后，运用NVivo软件对政策文本中的高频词进行共词聚类分析，以探究各阶段政策的注意力和特征。



图1　样本科技成果评价政策的核心词云

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2　科技成果评价政策的总体特征

图2显示，样本科技成果评价政策呈现明显的阶段性特征：（1）从1978至2005年，在相当长的一段时期内，在讲究经济效益的前提下，中国科技发展的战略重点是先进技术的转移、转化和研究开发，没有形成对自己科研力量的有效创新需求，因此，对科技政策重视不够，科技评价政策也较少，在这将近30年的时间内出台的科技成果评价相关政策仅41份，大多数年份涉及到科技成果评价的政策仅为1份，甚至有的年份没有。2003年《关于改进科学技术评价工作的决定》的出台，标志着中国政府对改革评价制度的高度重视，这也是这个时期的政策高峰期，仅2003年就有7份相关政策出台。（2）2006至2015年，自主创新战略提出和实施，科技成果评价相关政策在2006年和2007年达到了新高，分别为6份和8份，在这10年间达到42份。这说明随着中国科技投入的大幅提高和科技成果数量的快速增长，改革科技成果评价制度以促进自主创新成为中国科技政策的重要探索。（3）2016年至今，全面实施创新驱动发展战略，科技成果评价政策数量进入爆发期，不到5年的时间就出台了相关政策44份，仅2017年、2018年各达12份，形成了一系列规格高、内容全面、工作部署系统的指导性文件。

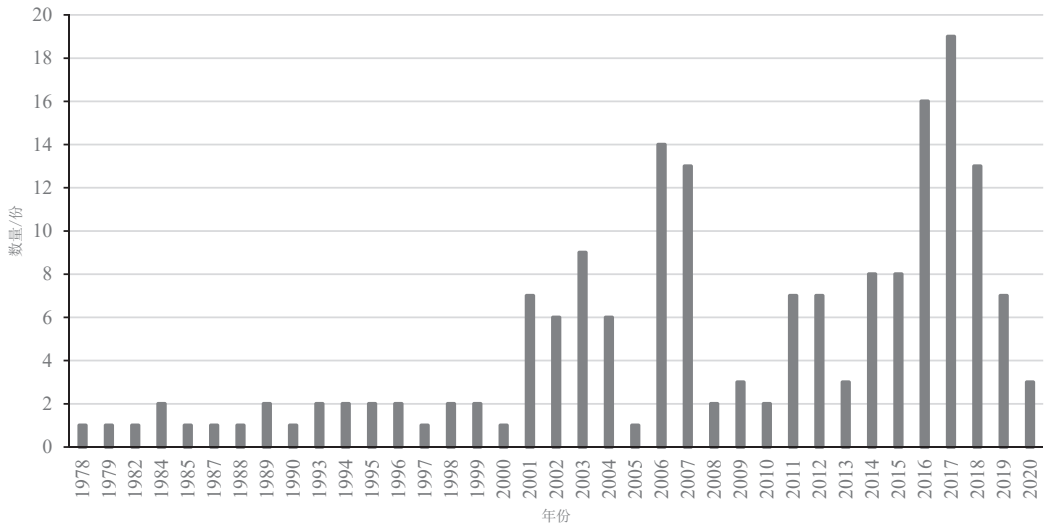


图2　样本科技成果评价政策数量的年度分布

3　科技成果评价政策注意力变化的实证分析

3.1　跟跑阶段的政策注意力

改革开放使中国清醒地认识到产业发展、科技创新方面严重落后于发达国家的事实，因此引进国外先进技术以保证国民经济发展成为了跟跑阶段的战略措施，也成为中国创新能力提升的重要指引。根据《中国科技统计年鉴》的统计数据，1979至2005年，中国立足吸纳国际创新资源，引进先进技术81 234项，正反向研究并举彻底消化吸收国外先进技术和装备，大幅提升了创新能力；同时，通过吸引外国直接投资（FDI）获取技术转移外溢等外部科技资源，实际使用外资6 918.97亿美元，外商直接投资带来了经济社会发展亟需的资金、先进技术和设备，促进了中国创新能力的整体提升。此外，中国还加大了科研经费投入，培育自身的研发、创新能力，到2005年，中国R&D经费已达2 449.97亿元，R&D强度已高于世界中等收入国家0.7%的平均水平，占世界R&D总经费比例达到2.4%[6]。但总体来说，在跟跑阶段，中国的创新能力还较弱，主要是引进、消化吸收和模仿创新，对国外技术的依赖性较强，对外技术依存度高达50%，占新增固定资产投资40%的设备投资中有60%以上依靠进口[7]；科学论文被引频次排在世界第14位，发明专利总量仅占世界的1.8%，国际专利数还比不上一个中等规模的跨国公司[8]。

跟跑阶段，科技成果评价政策的发展与1978年全国科学大会召开密不可分。1978年全国科学大会评选、奖励了一批科技成果，后经原国家科委确认这些科技成果奖是国家级奖励，可作为获奖人员晋升专业技术职务的依据，但由于这些获奖科技成果来源的科研项目的大小、水平和作用意义存在差异，难以划分等级，因此科技成果评价问题作为一个重要命题进入国家科技管理部门的视野，促使以科技成果的鉴定、管理、奖励和推广应用为基本方针的评价政策体系随着中国创新发展的形势不断丰富和发展。这一阶段共有政策41份，提取高频词29个（见

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1),其中特有高频词有“鉴定”“奖励”“验收”“科委”等。据此可知，该阶段科技成果评价政策的思路是：科技成果评价是政府的行政行为，政府作为评价的组织者、监督者，形成了以政府需求为导向的评价体制。这与国家层面经济社会处于追赶型发展态势有关，当国家创新发展处于跟跑状态时，政府主导下的科技计划和项目是最见成效的，这就决定了传统科技成果评价中政府的关键作用。

表 1　1979—2005 年样本科技成果评价政策的高频词

核心词汇	出现频率 / 次	核心词汇	出现频率 / 次
科技	572	信用	72
评估	569	奖励	72
成果	446	专业	70
评价	357	重大	70
鉴定	311	验收	64
项目	297	社会	58
技术	243	科委	58
专家	233	科研	56
科学技术	230	创新	55
评审	198	水平	53
监督	158	指标	45
委员会	100	方式	44
学术	88	标准	44
科学	84	发明	42
应用	73		

为进一步挖掘跟跑阶段科技成果评价政策的注意力，对上述高频词进行聚类分析，形成 4 个词团，代表这一阶段科技成果评价政策的 4 个焦点（见图 3 ）：

（1）科研诚信。有关科研信用管理制度、学术道德建设、科技工作者行为准则、科技成果管理等方面的评价政策涉及学术道德建设、学术发展与评价机制建设、学术惩戒处罚制度建设和鉴定评奖中的不当行为。

（2）科技成果评估方式与监督。有关政策尤其重视科技成果评价的科学性和操作性，对成果指标计算方式、专家评审方式、监督方式和项目验收方式进行了规定。

（3）政府奖励。科技奖励是对科技成果认可的重要形式，在很长一段时间内，原国家科委承担了科技成果评价管理的工作，政府干预评价结果的使用，建立了由政府设立的、以科技奖励为主的科技奖励体系，学会 / 协会、基金会、企业等社会团体的科技奖励在数量、权威性和效果等都远不如政府部门的科技奖励。

（4）科技项目评审与鉴定。在科技成果鉴定和应用方面，科技成果管理以项目为单位，由政府组织鉴定专家对科技成果的创新性、科学水平和社会价值进行评价。

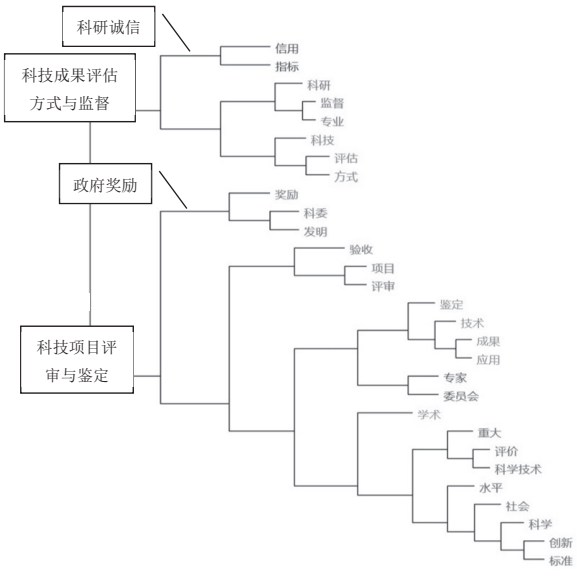


图 3　1979—2005 年样本科技成果评价政策的高频词聚类分析

2006 年之前，无论是政府，抑或科技成果评价机构的评价标准与方法，都还处在探索阶段，对评什么、怎样评以及第三方评价机构的作用都没有系统的认识，科学共同体的地位没有凸显出来，科技成果评价政策也未形成体系。随着科技体制改革的推进，科技成果评价政策的制定和颁布初步为强化科技成果管理奠定了基础。

3.2　跟踪、并行、领跑并存且以跟踪为主阶段的政策注意力

随着国民经济快速发展，中国创新能力不足的问题日益突出，关键技术受制于人，创新水平低下，因此，2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》明确提出增强自主创新能力、建设创新型国家的发展战略。2006 至 2015 年，中国坚持自主创新战略，推动发展方式转变，在一些基础研究、高技术领域从跟踪转向并行甚至领跑，如高铁技术研发实现了从引进路线到自主创新路线的突变，实现了相比外国技术的跨越式发展[9]；在特高压输变电技术和设备方面，共制定国际标准 14 项向世界推广，换流阀、换流变压器等关键设备的制造技术国际领先；此外，载人航天、探月工程、深海探测等项目也达到了世界先进水平。从整体上看，在这一阶段，中国创新能力基本上形成了跟跑、并跑、领跑并存格局，以跟跑为主[10]。根据《全球竞争力报告 2017—2018》，2017—2018 年，中国与巴西、印度尼西亚等 30 个经济体同处效率驱动阶段，开始探索更高效的生产方式，而美国、日本、英国等 37 个经济体已经进入创新驱动阶段，能够提供更多的创新产品和服务[11]。此外，从 2014 年的《国家创

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新指数报告》、全球创新指数、《世界竞争力年鉴》中各国创新能力的表现来看，2014 年，与欧洲、美国、日本、韩国等创新领导国家相比，中国创新能力处于第二梯队，竞争劣势明显[12-14]。中国部分学者也对中国创新能力在世界上的相对位置进行了判断，例如穆荣平等[15]对 40 个国家 2015 年的创新能力分析后发现，中国为非常规创新追赶型国家，创新实力强、创新效力弱，与创新引领型国家相比存在一定的差距。

虽然在这一阶段中国的国家创新能力还是以跟踪为主，但国家创新能力整体上已经大幅提升，甚至在部分领域实现了领先和突破，具备了自主创新的基础，而传统的科技成果评价注重短期经济效益和实际效果的弊端日益突出。实施自主创新战略意味着中国政府意识到长期以来科技创新活动存在急功近利和短期行为，缺乏重大原始创新，科技成果评价存在着政府评价过多过繁，促使科技评价政策逐步转向多角度、专业化评价科技成果，关注科技成果的质量、贡献和应用，改革科技成果奖励制度。这一阶段共有科技成果评价相关政策 42 份，提取高频词 28 个（见表 2）。较上一阶段而言，2005 至 2015 年相关科技成果评价政策中的高频词发生了较大变化，新出现了“人才”“制度”“开发”“知识”“企业”“产权”“转化”“期刊”“质量”“国际”“贡献”等 11 个高频词，反映出政策注意力的变化或转移，即科技成果评价理念转向对人才培养的关注以及重视科技成果的质量和贡献、面向企业的知识产权转化等。值得一提的是，创新人才培养迅速成为一个新的科技成果评价指标。此外，科技成果评价指标体系的构建在原有政策的基础上进一步丰富和完善。

表 2　2006—2015 年样本科技成果评价政策的高频词

核心词汇	出现频率 / 次	核心词汇	出现频率 / 次
评价	843	专家	125
科技	768	应用	118
成果	596	开发	116
研究	408	知识	116
创新	374	企业	101
技术	357	指标	90
科研	335	水平	90
科学技术	284	产权	89
学术	281	转化	89
项目	238	期刊	87
人才	203	质量	73
科学	199	国际	70
制度	171	奖励	69
评估	126	贡献	68

对这 28 个高频词通过共词聚类，可以得到 2 个词团（见图 4）：

（1）科技成果产出与水平评价。一方面，政府支持科技创新的方式由传统的项目方式转向项目和科研基地建设并重，科技成果是否拥有自主知识产权、是否能转化为社会生产力成为项目和科研基地评价的重点，也自然成为了科技成果评价的重点，科技成果评价政策除了关注科技成果的国际水平和贡献、质量，还更多地将科技成果转化和创新人才培养作为科技成果的重要形式纳入评价范围。与此同时，大量涌现的科技成果质量良莠不齐，要科学判别其质量和水平，建立以学术贡献力和影响力为导向的科技成果评价制度成为政策的重心，传统以期刊量化为重要指标的评价弊端日益显现，围绕期刊、成果指标、专家评价等多维度的科技成果水平评价全方位展开。

（2）科技成果应用评价与奖励。自主创新战略的实施促使了创新投入的大幅提升，科技成果大量涌现，但由于评价体制的弊病，长期以来研发与市场“两张皮”，科学技术成果难以转化为现实生产力的痼疾依然存在，主要表现在：科技成果的价值的评价标准是以获得国家经费多少、发表论文数量多少和发表论文的期刊级别高低等决定，科研人员更为看重科研经费和奖励而不是科研成果的应用与产业化。因此，建立面向企业和市场需求的科研成果评价制度日益受到重视，科技成果评价不仅在知识产权、企业、科学技术开发等层面的评价得到广泛认同，而且更多地将政府及社会力量设立的奖励作为评价依据，且注重对科技成果完成人和转化人的奖励。

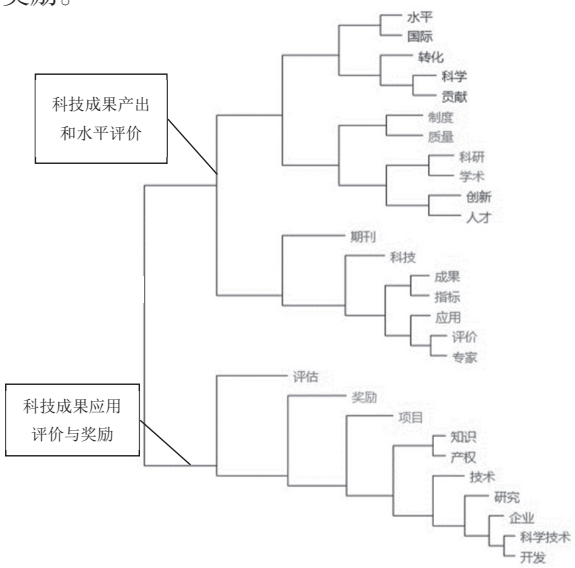


图 4　2006—2015 年样本科技成果评价政策的高频词聚类分析

3.3　并行、领跑为主阶段的政策注意力

党的十八大以来，中国创新型国家建设成效显著，已成为世界第二大研发投入国和知识产出国，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

国家综合创新能力从 2012 年的世界第 20 位上升到 2019 年的第 15 位[16]，中国创新能力向并行、领跑转变[17]。根据日本科学技术振兴机构[18]发布的《基于 2017 年研发报告的科技实力国际比较》，2017 年，中国在能源、环境、系统与信息科学技术、纳米技术和材料、生命科学和临床医学五大领域的技术实力提升速度最快，5G 技术、量子信息、区块链、人工智能、基因编辑等高科技领域已处于并行或领跑地位。韩国科学技术评价院发布的《2016 年度韩国国家战略技术水平评估》对十大领域 120 项国家战略技术进行了评估，其中中国与美国整体技术水平的世界差距在不断缩小，2014 年相差 5.8 年、2016 年相差 5.2 年，平均每年缩短差距 0.3 年；中国与美国整体技术水平的先进性比较，2014 年为美国的 69.64%、2016 年为美国的 71.4%，平均每年追赶的水平进步 0.88%，需要 10.91 年即到 2028 年，中国将达到美国 81% 的技术水平，跻身创新型国家前列[19]。国内学者对中美 10 个大学科领域的科研实力进行比较也发现，现阶段中国在 70% 以上的研究前沿已经进入了创新行列及以上（包括创新前列和创新卓越）；与此同时，中国与其他发达国家的综合技术差距越来越小，2016 年中国与欧盟相差 4.1 年、与日本相差 3.7 年、与韩国相差仅为 1 年[20]。毫无疑问，随着中国深入实施创新驱动发展战略，中国将越来越形成以并行和领跑为主的创新格局，而且自主创新或者原始创新将占据主导地位。

进入并行和领跑为主阶段，国家创新能力与国家发展战略需要日趋密切，激励创新主体突破束缚创新的制度瓶颈，产出更多引领全球科技发展的重要原创成果，成为这一阶段科技成果评价政策的主要目标。《国家创新驱动发展战略纲要》提出创新驱动发展的重大部署，要完善突出创新导向的评价制度。创新驱动发展战略的重要内涵之一就是创新的目的是为了驱动发展，强化创新对经济社会发展的支撑作用，而不是仅为了发表高水平论文或专利申请，因此要建立重创新质量、成果运用和创新内容的科技成果评价体系。按照分类评价，注重标志性成果质量、贡献和影响的原则，有关政策制定试图对当前科技成果评价中的错误导向进行改革，更加注重成果评价机制建设。这一阶段共有相关政策 44 份，提取了高频词 29 个（见表 3）。在这一阶段，中国的科技经费投入快速增长，规模仅次于美国，研发经费投入强度为 2.13%[21]，达到中等发达国家水平，因此，科技成果评价有关政策开始关注资源配置绩效。与前面两个阶段相比，科技成果评价有关政策中的高频词增减也体现了这一变化趋势，新出现了“绩效”“论文”“机制”“基础”“行为”“责任”“目标”“能力”等 8 个高频词。

表 3　2016 年至今样本科技成果评价政策的高频词

核心词汇	出现频率 / 次	核心词汇	出现频率 / 次
评价	687	评审	133
科研	612	科学	125
科技	527	指标	122
评估	288	社会	119
创新	262	机制	117
研究	256	基础	95
成果	252	应用	93
项目	251	行为	93
诚信	250	责任	93
绩效	205	目标	88
人才	201	转化	86
技术	177	贡献	84
学术	159	质量	77
制度	154	能力	75
论文	139		

对这 29 个高频词进行共词聚类分析，可以得到如下 4 个词团（见图 5）：

（1）创新绩效评价。“绩效”与“目标”作为新增高频词，且多与“创新”“评价”“指标”共现，这说明在科技成果绩效评价中，绩效目标的完成度被纳入到指标体系中，对目标执行情况与绩效的评价在推进国家创新驱动发展战略实施过程中的重视程度日益提高。

（2）科技成果应用与创新能力评价。与前一阶段相比，科技成果应用与转化依然是政策关注的热点，这表明科技研发与产业经济“两张皮”的问题依然没有解决，政策持续重视新技术新成果经过转移转化、大规模生产形成新产业的途径，以最终推动创新型国家建设。科技成果评价作为创新能力建设重要手段的作用日益突出，即把科技评价放在了影响国家竞争力的高度，要建立以提高创新能力为目标的科技成果评价政策体系，即科技成果应用评价在原有的关注市场需求的基础上进一步深化，转向强调创新能力建设。

（3）科研诚信制度建设。2016 年的韩春雨论文事件和国际期刊集中撤稿事件严重损害了中国科研界的形象，从这一阶段的高频词来看，“科研”“诚信”“制度”共现，这说明政策试图从制度建设着手对科学道德缺失和社会不良风气等方面问题进行规范；而“项目”“行为”“责任”共现，说明了中国科研诚信建设在科技计划、科技项目等方面明确了责任主体。

（4）人才评价机制。由于科技成果的评价更多的是与科技工作者的晋升和住房、津贴等经济利益挂钩，导致科研人员为获得好的科研成果评审结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

而采取违背科研诚信要求的行为，因此改革现有的人才评价机制成为了题中之义。对人才的评价，归根到底取决于其所取得的科技成果，从这一阶段政策中“论文”“质量”“学术”“贡献”等高频词可以看到，对人才在科研过程中取得的成果的评价，越来越多地关注科技成果的水平和价值，反思论文在人才评价中的作用。

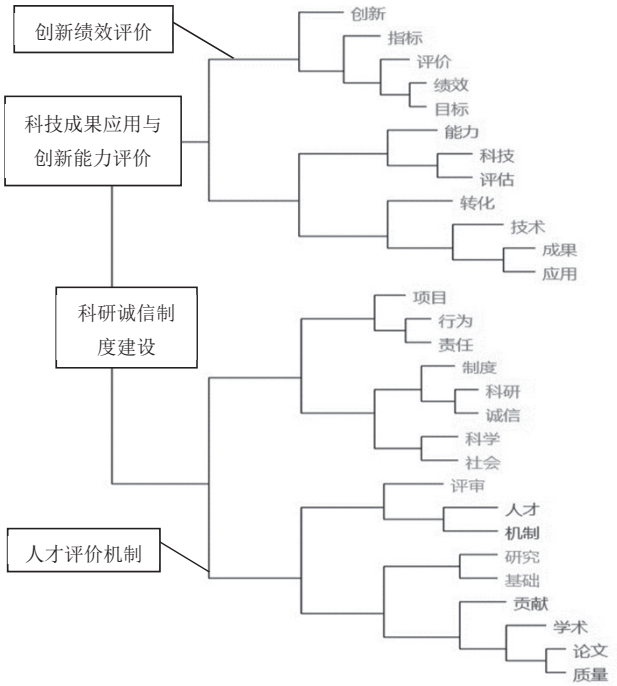


图 5　2016 年至今样本科技成果评价政策的高频词聚类分析

4　研究发现与展望

4.1　研究发现

基于改革开放以来中国创新能力的演变，对中国科技成果评价政策文本进行分析，并结合共词与聚类分析可以发现在中国创新能力不同阶段的高频词和热点不同，反映了科技成果评价政策注意力变迁的逻辑。由于科技成果评价体系的广泛性和科技活动作为一种社会建制活动的特有规律，在国家创新能力发展每个阶段的科技成果评价政策的注意力之间存在着一定的更替和继承发展关系，比较 3 个阶段的高频词聚类结果，可以初步揭示出中国科技成果评价政策注意力演变的轨迹，如图 6 所示。其中，对于合并成词团的政策注意力分别归入到科技成果评价体系的各个维度，用来准确观察政策注意力的变化，如将 2006 至 2015 年间的词团“科技成果应用评价与奖励”分拆为“科技成果应用评价”和“科技成果奖励”，并分别归入评价内容和评价方法两个不同维度。

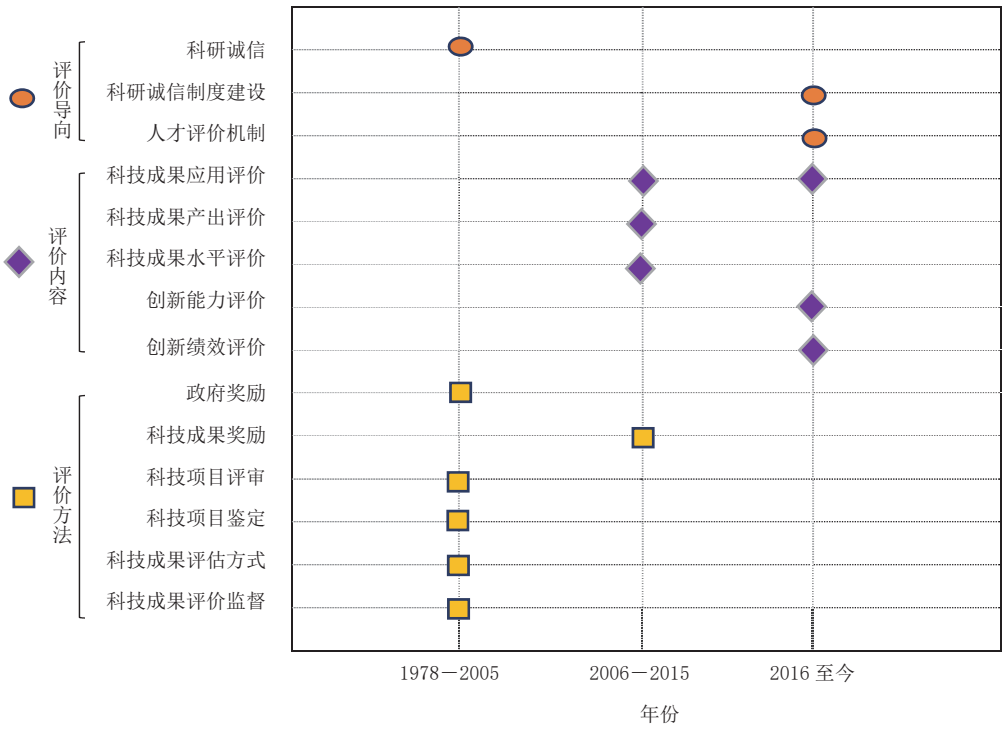


图 6　样本科技成果评价政策的注意力变迁

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中国科技成果评价政策的注意力在科技成果评价体系的不同维度有着显著的变迁，总体上经历了“评价方法→评价内容→评价导向”与评价内容并重的发展历程：

（1）在跟跑阶段，政策的焦点是探索符合中国国情的评价方法。建设社会主义现代化国家迫切需要能够为经济建设服务的科技成果，科技成果评价作为提高科技管理现代化和科学化水平的政策工具逐渐受到了重视。科技成果评价与科技体制改革是紧密联系在一起的，在各种矛盾交织的改革过程中，中国的科技成果评价的首要任务就是解决评价方法从无到有、从少到多的问题，探索出一套科学的、系统的、符合中国创新发展阶段也符合国际发展趋势的评价方法。早期的政策倡导建立科学合理的科技成果评价体系，主张通过政府组织专家鉴定、评审的方式加强对科技成果的监督和管理，并引入政府奖励制度予以强化。由于政府在科技成果评价中的直接干预行为，且与相关奖励政策挂钩，政策取得了明显的成效，促进了中国以论文、专利为代表的科技成果数量的指数级增长。

（2）在跟踪、并行、领跑并存且以跟踪为主阶段，政策的焦点从评价方法转向了评价内容。在这个阶段，以SCI论文数量为主要标准的定量评价标准和论文奖励政策被广泛指责为“科研泡沫”的罪魁祸首，政策制定者与学术界对不同层次、不同类型的科技成果评价现状均不满意。由于创新被摆在了突出位置，科技创新的阶段性任务便是加强自主创新、建设创新型国家，科技成果评价政策则围绕科技成果产出、水平和应用评价展开，奖励办法和相关政策提出了更为明确的要求，即奖励的依据为科技活动中取得的成果，而论文主要参考SCI期刊影响因子进行分区评价。

（3）在并行和领跑为主阶段，科技成果评价的目标导向和绩效考核趋势日趋明显，政策的焦点从关注评价内容转向评价导向与评价内容并重，重大项目评审和科技成果评价要体现国家目标；探索符合不同类型的科技成果评价机制，论文数量只是定量指标之一，主要评价论文质量和学术贡献成为共识。此外，针对科技成果评价中存在的浮躁和不正之风问题，进一步完善了科研诚信制度建设。

4.2　未来展望

如前所述，在中国创新发展以并行和领跑为主阶段，中国科技成果评价政策的焦点转向评价导向与评价内容并重，特别是在当前，中国仍然存在一定程度的学术不端行为和高质量的科技成果产出低下等问题，与唯成果数量的不良评价导向密切相关，因此，未来科技成果评价政策将更加重视标志性成果的质量、贡献和影响。

一是政策将更加注重科技评价的导向作用，关注学术造假等科研诚信方面问题。完善科技评价政策、严惩违规行为是科技发展的必要条件，但不是促进科技发展的充分条件。制度的规定能够维系科研诚信，但仅靠制度还不足以营造良好的科研生态环境，营造良好的学术风气主要依靠引导。这就需要科技成果评价“去行政化”，建设学术共同体，发展专业化评价，让专业的人去做专业的事。推进政府职能转变和“放管服”改革，弱化政府在科技成果评价中“做什么”和“怎么做”的作用，减少政府直接操作的与财政资源配置相挂钩的各种评价活动[22]，将人才评价的自主权交还用人单位，规范政府科技奖项的设置等。政府在科技成果评价中充当政策规范、制度保障和评价结果使用方的角色，在处理学术不端行为方面建立统一的标准和负面清单，将具体的科技成果评价交由独立的专业化评价机构去完成。应该说，在国家创新发展处于并行和领跑阶段的科技成果评价政策的目标是，通过评价制度导向突出科技成果的质量、贡献和绩效，提升科技创新能力。中国的专业化评价发展尚在初级阶段，完全可以结合中国科技成果评价标准和国情建立更加适合中国创新阶段的专业化科技成果评价组织及机构。

二是评价政策将更加关注科技成果的内容。在国家创新发展处于并行和领跑阶段，科技创新的大多数领域没有引进、模仿的对象，对于重大原创性成果的需求更加迫切。关注科技成果的内容是指，重点评价科技成果的质量、贡献、影响，注重标志性成果，破除科研评价过度量化的现象，引导科研人员保证成果质量而不仅追求成果数量。科技部颁布的《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》中提出的质量重于数量、学术委员会负责制、国家限量支持论文发表等方面，是当前科研评价体系新的发展方向。在这一背景下，利用互联网大数据，发展基于计量指标的代表作同行评价制度将成为可能。代表作制度注重标志性成果的质量、贡献、影响，可通过有效同行评议将学术评价的权力赋予同行认可的合格评议者，对难以量化评估的科研活动价值的评价具有较高的可信度。但是单纯使用同行评价制度也容易导致评价的僵化，诱发学术不端，因此，定量评价与定性评价相结合的同行评价更客观科学，如英国“研究卓越框架”（REF）评价研究成果原创性、质量以及社会影响的做法值得借鉴[23]。基于互联网的大数据计量指标，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

靠客观的评价数据积累和技术保障，可以保障定量评价更为准确，因而大数据计量指标作为同行评议的参考，可以使得同行评议更具客观性、更有说服力，防止个人利益的影响和干扰。鉴于此，可以充分利用信息化手段，基于客观的大数据积累，辅以互联网等文献计量指标，并引入替代计量学（Altmetrics）占一定比例的权重评价方法，从而建立以质量与贡献为导向，因学科而异的代表作同行评价制度。

参考文献：

［1］李培楠，张苏雁．面向科技强国的科技评价制度需要科技体制的结构性变革［J］．中国科学院院刊，2019,34(5):552-559.

［2］周华强，周颖，冯文帅，等．论文人才评价作用的反思：回归、认可、补充与反对［J］．中国科技论坛，2020(1):143-155.

［3］张先恩．科学技术评价理论与实践［M］．北京：科学出版社，2008:47.

［4］郑晓娟．论创新驱动发展战略下的科技评价体系改革［J］．科技管理研究，2016, 36(4):46-49.

［5］刘奕杉，王玉琳，李明鑫．词频分析法中高频词阈值界定方法适用性的实证分析［J］．数字图书馆论坛，2017(9):42-49.

［6］吴奇志，聂文星．改革开放后的中国技术引进：回顾与前瞻［C］// 上海市经济学会．上海市经济学会学术年刊：2008. 上海：格致出版社，2009.

［7］路甬祥．走中国特色自主创新之路 建设创新型国家［J］．中国科学院院刊，2006,21(5):355-364.

［8］柳卸林．自主创新是国家应长期坚持的发展战略［J］．中国科技论坛，2006(3):3-7.

［9］路风．冲破迷雾：揭开中国高铁技术进步之源［J］．管理世界，2019,35(9):164-194.

［10］陈磊．万钢谈我国科技发展水平：基本形成跟跑并跑领跑三者并存格局［J］．科技传播，2014,6(8):14.

［11］SCHWAB A, WORLD ECONOMIC FORUM. The global competitiveness report 2017-2018［EB/OL］.(2017-09-26)［2020-07-25］.https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.

［12］中国科学技术发展战略研究院．国家创新指数报告 2014［M］．北京：科学技术文献出版，2015:23.

［13］CORNELL UNIVERSITY, INSEAD, WIPO. Global innovation index 2014［R］.Geneva: World Intellectual Property Organization,2014.

［14］IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. IMD world competitiveness yearbook 2014［M］. Lausanne: IMD World Competitiveness Center, 2014.

［15］穆荣平，张婧婧，陈凯华．国家创新发展绩效格局分析方法与实证研究［J］．科研管理，2020,41(1):12-21.

［16］王志刚．深入实施创新驱动发展战略 决胜迈进创新型国家行列［J］．旗帜，2020,13(2):22-24.

［17］樊春良．中国 70 年来科技追赶战略的演变［J］．科学学研究，2019,37(10):1735-1743.

［18］国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター．研究開発の俯瞰報告書：2017 年：に基づく科学技術力の国際比較［R/OL］．川口：国立研究開発法人科学技術振興機構，2017(2017-08-01)［2020-07-25］．https://www.jst.go.jp/crds/report/report03/CRDS-FY2017-CR-01.html.

［19］冷伏海．中美科技水平评估［EB/OL］.(2019-01-18)［2020-07-25］．https://www.sohu.com/a/296110020_585300.

［20］周秋菊，冷伏海．中美科研实力比较研究：基于《2018 研究前沿》的分析［J］．中国科学基金，2019,33(1):99-104.

［21］国家统计局 .2017 年全国科技经费投入统计公报［EB/OL］.(2018-10-09)［2020-07-25］．http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201810/t20181009_1626716.html.

［22］程津培，李晓轩，徐芳．行进中的中国科技评价制度改革［J］．中国科学基金，2019, 33(2):105-105.

［23］胡科，陈武元，段世飞．英国高校科研评估改革的新动向：基于“科研卓越框架 2021”的分析［J］．中国高教研究，2019,29(8):54-61.

作者简介：刘伟（1983—），通信作者，男，湖北荆州人，博士研究生，主要研究方向为科技政策；范旭（1962—），男，广西玉林人，教授，博士研究生导师，主要研究方向为科技政策。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net